

§12.2 三重积分

1. 计算下列三重积分.

(1) $\iiint_{\Omega} xyz^3 dx dy dz$, 其中 Ω 为曲面 $z=xy$, 平面 $y=x$, $x=1$ 和 $z=0$ 所围区域;

(2) $\iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{(1+x+y+z)^3}$, 其中 Ω 为平面 $x=0$, $y=0$, $z=0$ 和 $x+y+z=1$ 所围成的四面体;

(3) $\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz$, 其中 Ω 为球体 $x^2+y^2+z^2 \leq R^2$ 和 $x^2+y^2+z^2 = 2Rz$ ($R>0$) 的公共部分

(请同学用“先二后一”的方法, 并思考一下课本 P283 例 12.2.5 是否也可用“先二后一”的方法计算, 是否更简单一些!!!);

(4) $\iiint_{\Omega} x^2 dx dy dz$, 其中 Ω 为椭球体 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$;

(5) $\iiint_{\Omega} \sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2}} dx dy dz$, 其中 Ω 为椭球 $\{(x,y,z) | \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1\}$;

提示: 用广义球面坐标变换
$$\begin{cases} x = ar \sin \varphi \cos \theta, \\ y = br \sin \varphi \sin \theta, \\ z = cr \cos \varphi, \end{cases} \quad r \geq 0, \theta \in [0, 2\pi], \varphi \in [0, \pi].$$

(6) $\iiint_{\Omega} \frac{z \ln(1+x^2+y^2+z^2)}{1+x^2+y^2+z^2} dx dy dz$, 其中 Ω 为半球 $\{(x,y,z) | x^2+y^2+z^2 \leq 1, z \geq 0\}$;

(7) $\iiint_{\Omega} (x+y+z)^2 dx dy dz$, 其中 Ω 为抛物面 $x^2+y^2=2az$ 与球面 $x^2+y^2+z^2=3a^2$ ($a>0$) 所围的区域;

(8) $\iiint_{\Omega} (x^2+y^2) dx dy dz$, 其中 Ω 为平面曲线 $\begin{cases} y^2=2x, \\ x=0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周形成的曲面与平面 $z=8$ 所围的区域;

(9) $\iiint_{\Omega} \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} dx dy dz$, 其中闭区域 $\Omega = \{(x,y,z) | x^2+y^2+(z-1)^2 \leq 1\}$;

(10) $\iiint_{\Omega} (x+y-z)(x-y+z)(y+z-x) dx dy dz$, 其中闭区域

$$\Omega = \{(x,y,z) | 0 \leq x+y-z \leq 1, 0 \leq x-y+z \leq 1, 0 \leq y+z-x \leq 1\}.$$

2. 求曲面 $\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}\right)^2 = ax$ ($a, b, c > 0$) 所围空间区域的体积.

3. 设一物体在空间的表示为曲面 $4z^2 = 25(x^2 + y^2)$ 与平面 $z = 5$ 所围成的一立体.
其密度为 $\rho(x, y, z) = x^2 + y^2$, 求此物体的质量.

4. 设一元函数 $f(u)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续, 证明:

$$\iiint_{\Omega} f(z) dx dy dz = \pi \int_{-1}^1 f(u) (1-u^2) du,$$

其中 Ω 为单位球 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.